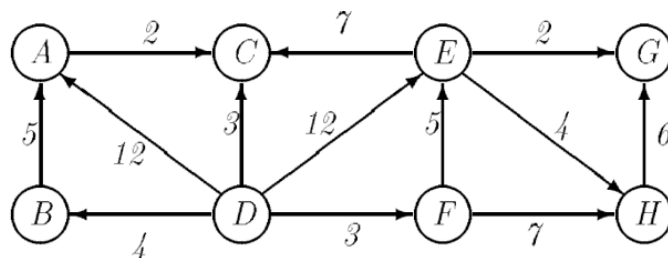


Université Libanaise ISSAE - Cnam Liban Centre du Liban associé au Cnam Paris	Date : Juillet 2021 Durée : 2h00. De à	Semestre : 2 Année : 2021 Sujet coordonné par: Hussein Raad
Code UE : NFA010 Intitulé de l'UE : Graphes et Optimisation		Ce sujet comporte : 2 pages
Type d'examen : ☒ Semestriel ☐ Partiel ☒ Final ☐ Rattrapage ☐ Annuel ☐ E1 ☐ E'1 ☐ E2 ☐ E'2		
Documents autorisés : ☒ Tous ☐ Aucun ☐ Autre (A préciser :) Consignes particulières :		
Calculatrice: ☒ Aucune ☐ Programmable ☐ Non Programmable		
Centres concernés ☒ Beyrouth ☐ Baakline ☒ Bickfaya ☐ Chtaura		☒ Baalbeck ☒ Nahr Ibrahim ☒ Tripoli

Exercice1 :

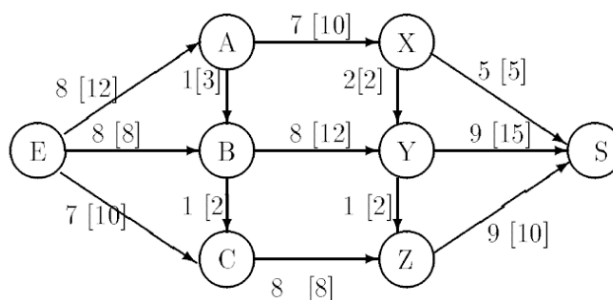
On considère le graphe valué G suivant :



1. On suppose les sommets classés dans l'ordre alphabétique, et les successeurs de chaque sommet également classés dans l'ordre alphabétique. Indiquer les ordres de prévisite et de postvisite correspondant à un parcours en profondeur de G.
2. Déterminer un chemin de poids minimal du sommet D à chacun des autres sommets (on précisera l'algorithme utilisé, et on en indiquera les différentes étapes).
3. Déterminer un arbre recouvrant de poids minimal du graphe non-orienté sous-jacent à G (on précisera l'algorithme utilisé, et on en indiquera les différentes étapes).

Exercice2 :

Les arcs du graphe orienté ci-dessous sont valués par des nombres entre crochets (représentant leur capacité), et des nombres représentant un flot compatible avec les capacités :



Utiliser l'algorithme de Ford-Fulkerson pour augmenter les flux des arcs de façon à obtenir un flot maximal allant du sommet A au sommet G (on montrera que le flot obtenu est maximal selon l'algorithme).

Exercice3 :

Un projet comporte 10 tâches (représentées par les lettres du A à J) dont les durées et les contraintes de précédence sont données par le tableau suivant :

Tâche	contraintes de précédence	Durée (en Jours)
A	D, E	5
B	C	2
C	F, G	4
D	-	11
E	H	2
F	H	3
G	D, E	6
H	-	5
I	A, C	8
J	A, B	2

1. Déterminer les niveaux des tâches
2. Représenter le problème par un graphe MPM
3. Calculer les dates au plus tôt et au plus tard des tâches et la durée minimale du projet
4. Spécifier les tâches critiques et le chemin critique.

Exercice4 :

Une usine fabrique 3 produits à partir de 3 matières premières M_1 , M_2 et M_3 . Le tableau suivant nous donne le nombre d'unités nécessaire à la fabrication de chaque unité de ces produits, le profit de chaque unité et le nombre d'heures nécessaire à la fabrication.

Produit	Unités de M_1	Unités de M_2	Unités de M_3	Profit / Unité	Nombre d'heures pour la fabrication d'une unité
1	5	2	1	8\$	5
2	3	3	3	6\$	4
3	1	1	1	-2\$	3

Notez que la fabrication d'une unité du produit 3 fait perdre 2\$ à l'entreprise. Mais pour une nécessité économique, au moins 10 unités du produit 3 doivent être fabriqués. On dispose chaque mois de 500 unités de M_1 , 340 unités de M_2 et 360 unités de M_3 . Pour des raisons syndicales les usines de fabrication doivent fonctionner pour au moins 600 heures par mois.

Modéliser le système qui donne le nombre d'unités à fabriquer de chaque produit afin de maximiser le profit de l'usine (Sans résoudre ce système).